VOLCANO-CA-MC: DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Kolejka zadań, serie, dane wejściowe

Bartosz Pajda

Wygenerowano: 22.10.2026

Dane wejściowe i wyjściowe, seria zadań, kolejkowanie, automatyzacja wersji serwerowej, porównanie CA vs MC.

Stan na 10.10.2026. Ta część domyka podstawową funkcjonalność projektu. GUI ma nową zakładkę **„Seria"** (generator serii: config bazowy + 1–3 parametry zmienne → iloczyn kartezjański, parowanie parametrów, gotowe szablony), rozbudowaną **kolejkę** w zakładce „Zadania" (workery, pauza, kolejność, anulowanie serii, ponowienie, przypięcie do rdzenia P, grupowanie po serii z czasem do końca) i zakładkę **„Porównanie"** (tabela wyników serii, wykres Chart.js z wyborem osi, eksport PNG/CSV, galeria mikrostruktur). Wersja serwerowa dostała tryb `engine --batch`, a obok niego jest skrypt `tools/make_series.py`: ten sam generator serii co w GUI (wspólny moduł `gui/series.py`). Do mechanizmów wejścia/wyjścia doszły: **import mapy wysokości z CSV albo obrazu PNG/JPG**, trzy przykładowe mapy z configami, **eksport wyniku do ZIP** i **do VTK (`.vti`, ParaView)**, eksport tabeli serii do CSV.

Algorytmy CA i MC się nie zmieniły: wyniki są bitowo identyczne z programem sprzed tych zmian (punkt 7). Raport techniczny powstał później (`docs/raport.md`); razem z kolejką powstały dwa przewodniki: **dokument „Jak to działa: architektura i kluczowe miejsca w kodzie"** i **dokument „Instalacja, budowanie i uruchamianie"**.

1. Funkcje → realizacja

Funkcja	Realizacja	Gdzie (GUI / kod)
Wykorzystanie aplikacji	cała praca z projektem przez GUI: formularz albo seria → pliki configów i folderów → kolejka → podgląd 2D/3D → czasy → porównanie; to samo bez GUI: `engine --batch`, `tools/make_series.py`	wszystkie zakładki; `gui/`, `engine/src/app/Batch.*`, `tools/`
Wizualizacja przykładowych mikrostruktur	galeria miniatur przekrojów 2D wszystkich wyników serii (klik → podgląd 2D, „widok 3D" → podgląd 3D), podglądy 2D/3D z interfejsu graficznego, nowe mapy wysokości (lawa w kalderze, w kanionie, na przełęczy)	„Porównanie" → Galeria; `gui/static/js/compare.js` (`thumb()`), `GET /api/result/slice?maxSide=`
Porównanie czasów CA i MC (kilka symulacji, prosty wykres)	szablon serii „CA vs MC: rozmiar siatki" (16 zadań) policzony przez GUI; wykres czasu symulacji CA i MC vs liczba komórek (log–log, osobno 2D i 3D) + koszt jednostkowy; tabela i CSV	„Seria" → szablon, „Porównanie"; `docs/img/ca_vs_mc.png`, `docs/data/ca_vs_mc.csv`; punkt 4
Automatyzacja uruchamiania wersji serwerowej: po wygenerowaniu kilku plików zlecenie obliczeń	„Uruchom serię": backend najpierw zapisuje WSZYSTKIE configi `configs/gui/series/<id>/NN_<opis>.json` + `series.json` i tworzy foldery `results/gui/series/<id>/NN_<opis>/`, dopiero potem dodaje zadania do kolejki; bez GUI: `tools/make_series.py` (pliki) → `engine --batch` (obliczenia)	`gui/series.py` (`write_series`), `gui/jobs.py` (`JobManager.create_series`), `engine/src/app/Batch.*`
Uruchamianie wersji serwerowej z różnymi zestawami danych	`engine --batch <folder> --out <folder>`: każdy config w osobnym procesie, błąd jednego nie przerywa serii, `batch_summary.csv`; seria w GUI to zadania kolejki z osobnym procesem silnika	punkt 3
Mechanizmy do obsługi danych wejściowych/wyjściowych (dane wejściowe z plików)	wejście: config z pliku (interfejs graficzny), mapa wysokości z CSV/PNG/JPG (import w GUI, walidacja z komunikatami po polsku), MC na wyniku CA z pliku (`--mc-from`, przycisk „MC" na liście wyników); wyjście: ZIP, VTK (`.vti`), CSV serii, `batch_summary.csv`	punkt 5
Kolejkowanie zadań w GUI	kolejka: 1–16 workerów (ostrzeżenie o zaburzeniu pomiarów), pauza/wznowienie, ▲/▼ kolejność oczekujących, anulowanie zadania i całej serii, ponowienie zadania z błędem, postęp serii „X z N", czas, szacowany czas do końca, przypięcie do rdzenia P; stan w `results/gui/jobs.json` przeżywa restart	„Zadania"; `gui/jobs.py`, `gui/static/js/jobs.js`

2. Seria zadań w GUI

2.1 Zakładka „Seria" (generator)

Wybrałem osobną zakładkę zamiast sekcji w „Nowej symulacji": seria ma własny config bazowy, edytor osi i podgląd tabeli zadań, które obok długiego formularza byłyby nieczytelne.

1. **Gotowe szablony** (jeden klik ustawia config bazowy, osie, nazwę i domyślny widok wykresu):

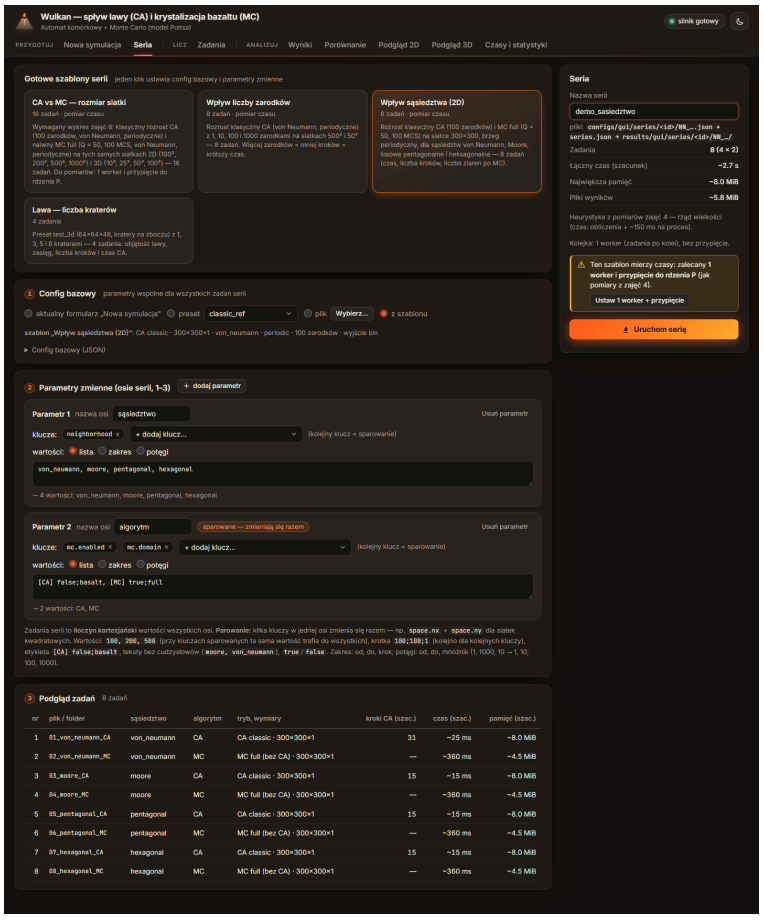
Szablon	Zadania	Config bazowy	Parametry zmienne
CA vs MC: rozmiar siatki	16	`ca.mode = classic`, 100 zarodków, von Neumann, periodyczne; MC: Q = 50, 100 MCS; wyjście bin	rozmiar 2D {100^2, 200^2, 500^2, 1000^2} i 3D {10^3, 25^3, 50^3, 100^3} (sparowane `space.nx, ny, nz`) × algorytm {CA: `mc.enabled = false`; MC: `mc.enabled = true, mc.domain = full`}
Wpływ liczby zarodków	8	jak wyżej (CA classic)	rozmiar {500^2, 50^3} × `vents.count`
Wpływ sąsiedztwa (2D)	8	300×300, 100 zarodków, MC Q = 50, 100 MCS	`neighborhood` {VN, Moore, pentagonal, hexagonal} × algorytm {CA, MC}
Lawa: liczba kraterów	4	preset `test_3d`	`vents.count`

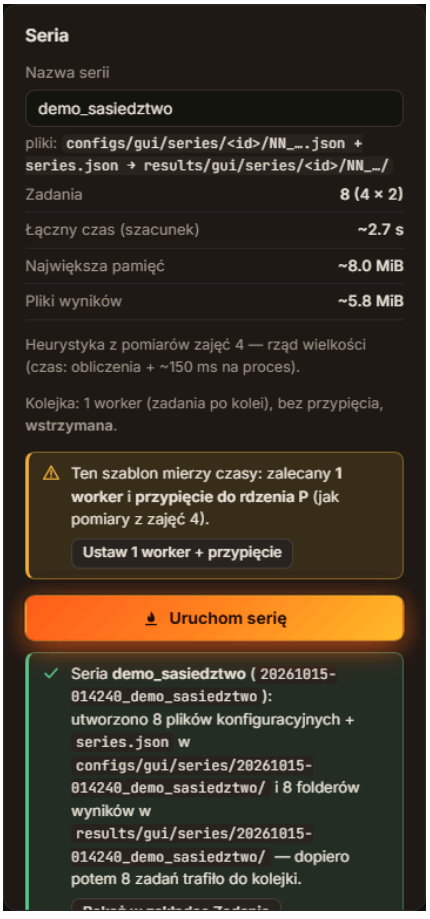
Szablony są zdefiniowane w jednym miejscu (`gui/series.py`, `TEMPLATES`) i dostępne też z linii poleceń (`tools/make_series.py --template ca_vs_mc`). 2. **Config bazowy**: „aktualny formularz «Nowa symulacja»", preset z `configs/`, plik JSON albo szablon. Pod spodem skrót (tryb, wymiary, sąsiedztwo…) i pełny JSON. 3. **Parametry zmienne (osie, 1–3).** Każda oś ma nazwę, listę kluczy configu (lista budowana z `engine --print-defaults`, pogrupowana jak formularz, z polskimi etykietami) i wartości: **lista**, **zakres** (od, do, krok) albo **potęgi** (od, do, mnożnik). Zadania to **iloczyn kartezjański** osi (pierwsza oś zmienia się najwolniej).

Parowanie w UI: do osi dodaje się kolejny klucz z listy „+ dodaj klucz…"; wtedy oś dostaje znaczek „sparowane: zmieniają się razem". Wartość pojedyncza trafia do wszystkich sparowanych kluczy (`100, 200` przy `space.nx + space.ny` daje siatki 100^2 i 200^2), krotka `a;b;c` przypisuje wartości po kolei (`100;100;1` = 100×100×1), a `[etykieta]` nadaje nazwę punktowi (`[CA] false;basalt, [MC] true;full`). Ta sama składnia działa w `tools/make_series.py --vary`. 4. **Podgląd przed uruchomieniem** (odświeżany 0,35 s po zmianie, `POST /api/series/preview`): liczba zadań z rozkładem na osie, tabela parametrów każdego zadania (nazwa pliku `NN_<opis>`, etykiety osi, tryb, wymiary, szacowane kroki, czas i pamięć z heurystyki profilu aplikacji, `estimate.js`), łączny czas, największa pamięć, rozmiar plików, ostrzeżenia (> 50 zadań, pamięć > 2/8 GB, czas > 10 min). Błędy opisu serii (nieznany klucz, zła krotka, pusty zakres) są wyświetlane po polsku od razu. 5. **Uruchom serię** (`POST /api/series`): walidacja **wszystkich** configów silnikiem (`engine --validate`, równolegle); błąd któregokolwiek = nic nie powstaje, a komunikat wskazuje zadanie (`02_octagonal: …`); potem zapis wszystkich plików, potem kolejka:

`configs/gui/series/20261010-212000_ca_vs_mc/01_2D_100x100_CA.json … 16_3D_100x100x100_MC.json, series.json results/gui/series/20261010-212000_ca_vs_mc/01_2D_100x100_CA/ … 16_3D_100x100x100_MC/, series.json`

Każdy config zawiera metadane w kluczu `_series` (silnik pomija klucze `_`), a `series.json` opis serii, osie, config bazowy, domyślny widok wykresu i listę zadań ze ścieżkami. Dzięki temu folder serii da się policzyć ponownie bez GUI: `engine --batch configs/gui/series/<id> --out results/gui/series/<id>`. Przy szablonach pomiarowych panel przypomina o 1 workerze i przypięciu (przycisk „Ustaw 1 worker + przypięcie").

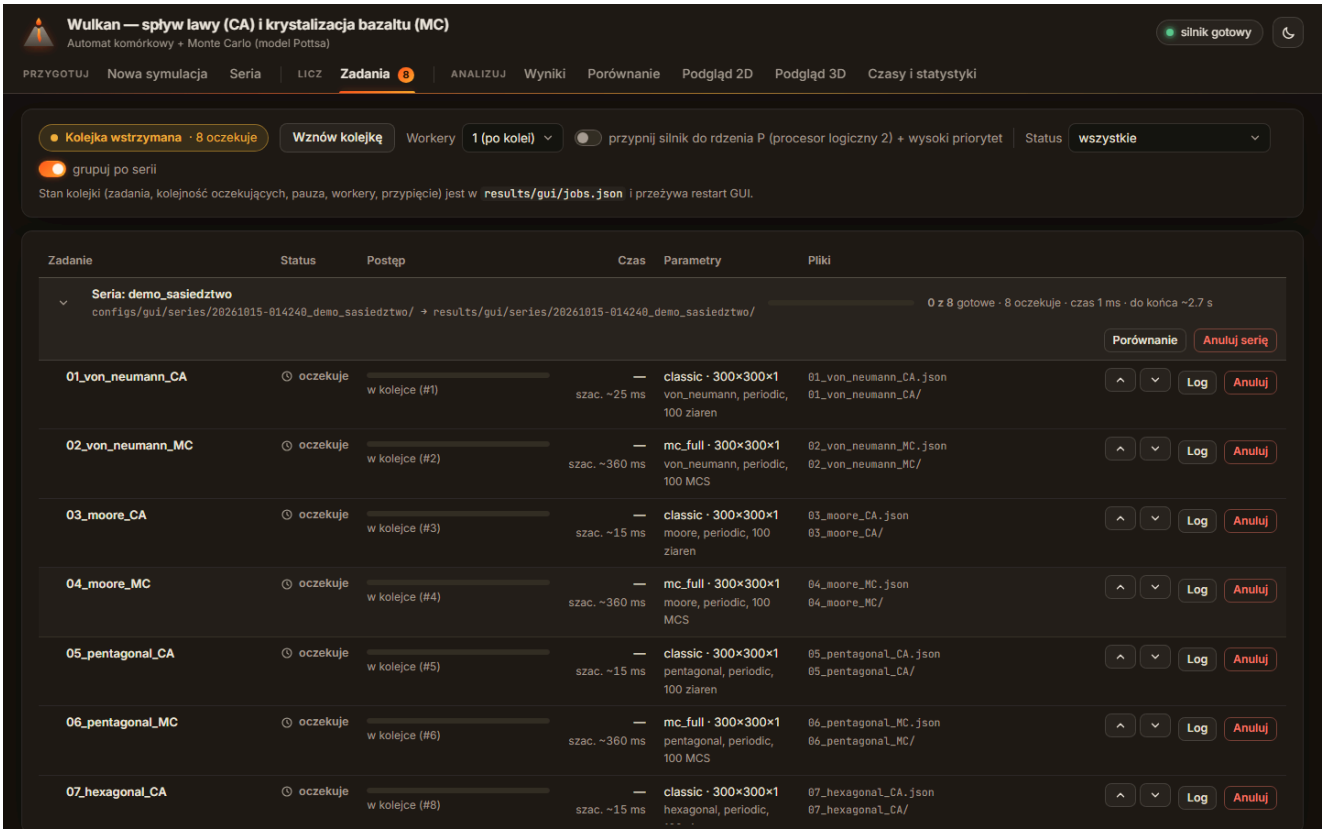

Wulkan — spływ lawy (CA) i krystalizacja bazaltu (MC)
Automat komórkowy + Monte Carlo (model Pottsa)
silnik gotowy
PRZYGOTUJ Nowa symulacja Seria LICZ Zadania ANALIZUJ Wyniki Porównanie Podgląd 2D Podgląd 3D Czasy i statystyki
Gotowe szablony serii jeden klik ustawia config bazowy i parametry zmienne
CA vs MC — rozmiar siatki
16 zadań · pomiar czasu
Wymagany wykres zajęć 6: klasyczny rozrost CA (100 zarodków, von Neumann, periodyczne) i naiwny MC full (Q = 50, 100 MCS, von Neumann, periodyczne) na tych samych siatkach 2D (100², 200², 500², 1000²) i 3D (10³, 25³, 50³, 100³) — 16 zadań. Do pomiarów: 1 worker i przypięcie do rdzenia P.
Wpływ liczby zarodków
8 zadań · pomiar czasu
Rozrost klasyczny CA (von Neumann, periodyczne) z 1, 10, 100 i 1000 zarodkami na siatkach 500² i 50³ — 8 zadań. Więcej zarodków = mniej kroków = krótszy czas.
Wpływ sąsiedztwa (2D)
8 zadań · pomiar czasu
Rozrost klasyczny CA (100 zarodków) i MC full (Q = 50, 100 MCS) na siatce 300×300, brzeg periodyczny, dla sąsiedztw von Neumann, Moore, liniowe pentagonalne i heksagonalne — 8 zadań (czas, liczba kroków, liczba ziaren po MC).
Lawa — liczba kraterów
4 zadania
Preset test_3d (64×64×48, kratery na zboczu) z 1, 3, 5 i 8 kraterami — 4 zadania: objętość lawy, zasięg, liczba kroków i czas CA.
Seria
Nazwa serii
demo_sasiedztwo
pliki: configs/gui/series/<id>/NN_…json + series.json + results/gui/series/<id>/NN_…/
Zadania 8 (4 × 2)
Łączny czas (szacunek) ~2.7 s
Największa pamięć ~8.0 MiB
Pliki wyników ~5.8 MiB
Heurystyka z pomiarów zajęć 4 — rząd wielkości (czas: obliczenia + ~150 ms na proces).
Kolejka: 1 worker (zadania po kolei), bez przypięcia.
Ten szablon mierzy czasy: zalecany 1 worker i przypięcie do rdzenia P (jak pomiary z zajęć 4).
Ustaw 1 worker + przypięcie
Uruchom serię
1 Config bazowy parametry wspólne dla wszystkich zadań serii
aktualny formularz „Nowa symulacja" preset classic_ref plik Wybierz… z szablonu
szablon „Wpływ sąsiedztwa (2D)": CA classic · 300×300×1 · von_neumann · periodic · 100 zarodków · wyjście bin
Config bazowy (JSON)
2 Parametry zmienne (osie serii, 1–3) + dodaj parametr
Parametr 1 nazwa osi sąsiedztwo Usuń parametr
klucze: neighborhood + dodaj klucz… (kolejny klucz = sparowanie)
wartości: lista zakres potęgi
von_neumann, moore, pentagonal, hexagonal
→ 4 wartości: von_neumann, moore, pentagonal, hexagonal
Parametr 2 nazwa osi algorytm sparowane — zmieniają się razem Usuń parametr
klucze: mc.enabled mc.domain + dodaj klucz… (kolejny klucz = sparowanie)
wartości: lista zakres potęgi
[CA] false;basalt, [MC] true;full
→ 2 wartości: CA, MC
Zadania serii to iloczyn kartezjański wartości wszystkich osi. Parowanie: klika kluczy w jednej osi zmienia się razem — np. space.nx + space.ny dla siatek kwadratowych. Wartości: 100, 200, 500 (przy kluczach sparowanych ta sama wartość trafia do wszystkich), krotka 100;100;1 (kolejno dla kolejnych kluczy), etykieta [CA] false;basalt , teksty bez cudzysłowów (moore, von_neumann), true / false . Zakres: od, do, krok; potęgi: od, do, mnożnik (1, 1000, 10 → 1, 10, 100, 1000).
3 Podgląd zadań 8 zadań
nr plik / folder sąsiedztwo algorytm tryb, wymiary kroki CA (szac.) czas (szac.) pamięć (szac.)
1 01_von_neumann_CA von_neumann CA CA classic · 300×300×1 31 ~25 ms ~8.0 MiB
2 02_von_neumann_MC von_neumann MC MC full (bez CA) · 300×300×1 — ~360 ms ~4.5 MiB
3 03_moore_CA moore CA CA classic · 300×300×1 15 ~15 ms ~8.0 MiB
4 04_moore_MC moore MC MC full (bez CA) · 300×300×1 — ~360 ms ~4.5 MiB
5 05_pentagonal_CA pentagonal CA CA classic · 300×300×1 15 ~15 ms ~8.0 MiB
6 06_pentagonal_MC pentagonal MC MC full (bez CA) · 300×300×1 — ~360 ms ~4.5 MiB
7 07_hexagonal_CA hexagonal CA CA classic · 300×300×1 15 ~15 ms ~8.0 MiB
8 08_hexagonal_MC hexagonal MC MC full (bez CA) · 300×300×1 — ~360 ms ~4.5 MiB

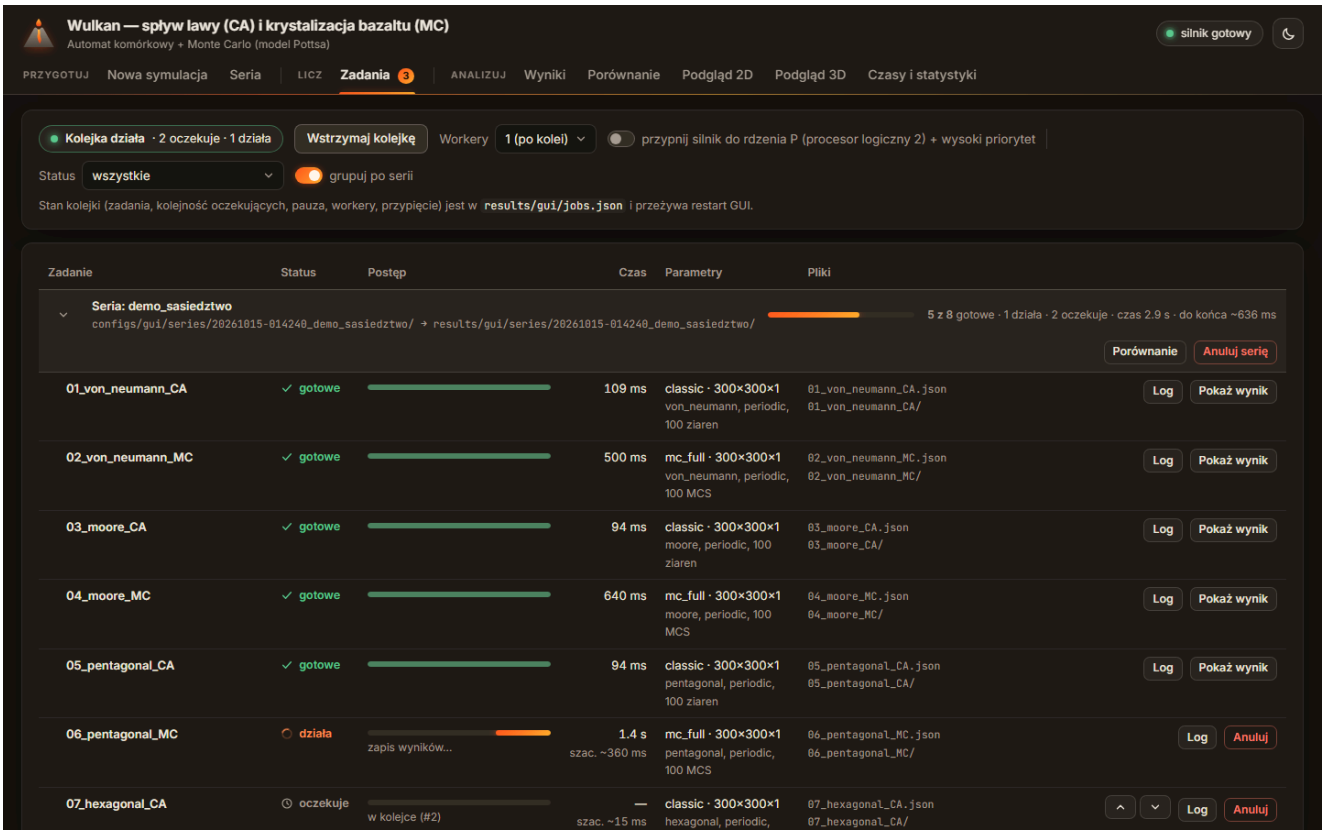

Seria
Nazwa serii
demo_sasiedztwo
pliki: configs/gui/series/<id>/NN_….json + series.json → results/gui/series/<id>/NN_…/
Zadania 8 (4 × 2)
Łączny czas (szacunek) ~2.7 s
Największa pamięć ~8.0 MiB
Pliki wyników ~5.8 MiB
Heurystyka z pomiarów zajęć 4 — rząd wielkości (czas: obliczenia + ~150 ms na proces).
Kolejka: 1 worker (zadania po kolei), bez przypięcia, wstrzymana.
Ten szablon mierzy czasy: zalecany 1 worker i przypięcie do rdzenia P (jak pomiary z zajęć 4).
Ustaw 1 worker + przypięcie
Uruchom serię
Seria demo_sasiedztwo (20261015-014240_demo_sasiedztwo): utworzono 8 plików konfiguracyjnych + series.json w configs/gui/series/20261015-014240_demo_sasiedztwo/ i 8 folderów wyników w results/gui/series/20261015-014240_demo_sasiedztwo/ — dopiero potem 8 zadań trafiło do kolejki.

2.2 Kolejka zadań (zakładka „Zadania")

Funkcja	Działanie	Kod
liczba workerów	lista 1…16 (1 = „po kolei"); zmiana działa od razu: nowe wątki startują, nadmiarowe kończą się po bieżącym zadaniu. Przy > 1: ostrzeżenie, że równoległe zadania zaburzają pomiary (wspólne L3, pasmo pamięci, limit mocy)	`JobManager.set_workers()`
pauza / wznowienie	działające zadania kończą się normalnie, nowe nie startują	`pause()`, `resume()`
kolejność oczekujących	▲ / ▼ przy zadaniu (API także `top`, `bottom`); pozycja „w kolejce (#3)"	`move()`
anulowanie	zadania (usunięcie z kolejki albo zabicie procesu) i **całej serii** (przycisk w nagłówku grupy)	`cancel()`, `cancel_series()`
ponowienie	zadanie z błędem / anulowane / przerwane wraca na koniec kolejki (ten sam config i folder)	`retry()`
przypięcie	„przypnij silnik do rdzenia P + wysoki priorytet": worker i → procesor logiczny `pinCpus[i mod n]` (domyślnie 2, 4, 6…, rdzenie P i9-13900HX; `gui/settings.json` → `pinCpus`), na Windows `HIGH_PRIORITY_CLASS`, jak pomiary profilu aplikacji; numer CPU w wierszu zadania i w `engine.log`	`_pin_process()`
grupowanie po serii	nagłówek grupy: pasek postępu, „X z N gotowe · działa · oczekuje · błąd", łączny czas, **szacowany czas do końca**, foldery serii, „Porównanie", „Anuluj serię"; grupy można zwijać	`jobs.js`
filtr statusu	wszystkie / aktywne / oczekuje / działa / gotowe / błąd / anulowane / przerwane	`jobs.js`
trwałość	`results/gui/jobs.json` w wersji 2: zadania + `queue` (pauza, workery, przypięcie, **kolejność oczekujących**); po restarcie „działa" → „przerwane", oczekujące wracają w zapisanej kolejności	`_load()`, `_save()`

Czas do końca serii = Σ szacunków pozostałych zadań (heurystyka z profilu aplikacji + ~150 ms na start procesu) × współczynnik „czas rzeczywisty / szacunek" z już policzonych zadań serii, podzielone przez liczbę workerów; bez szacunków średni czas zadania × liczba pozostałych. Heurystyka bywa kilkukrotnie od prawdy, a współczynnik koryguje ją po pierwszych zadaniach (na zrzucie: „6 z 8 gotowe · do końca ~137 ms").





2.3 Nowe endpointy

Metoda i adres	Opis
`GET /api/queue`, `POST /api/queue`	stan kolejki; `{paused?, workers?, pin?: {enabled, cpus}}`
`POST /api/jobs/{id}/move`, `/retry`	`{direction: up|down|top|bottom}`; ponowienie
`GET /api/series/templates`	szablony (osie w zapisie tekstowym, config bazowy, liczba zadań)
`POST /api/series/preview`, `POST /api/series`	`{spec, estimates?}` → lista zadań bez zapisu / zapis + kolejka
`GET /api/series`, `POST /api/series/{id}/cancel`	serie z GUI i ich postęp; anulowanie serii
`GET /api/compare/sources`, `GET /api/compare?series=`, `POST /api/compare {ids}`	serie do porównania, tabela serii, tabela dowolnych wyników
`GET /api/compare/csv?series=`, `POST /api/compare/csv`	to samo jako CSV
`GET /api/heightmaps`, `GET /api/heightmaps/data?file=`, `POST /api/heightmaps`	lista map, wartości mapy (miniatura), import CSV/obrazu
`GET /api/result/zip?id=`, `GET /api/result/vtk?id=&format=`	ZIP folderu wyniku, plik `.vti`

Identyfikatory wyników mają teraz do 4 członów (`gui/series/<seria>/<zadanie>`), a lista wyników przeszukuje `results/` do tej głębokości (serie z GUI i foldery po `engine --batch`). Ochrona przed wyjściem poza `results/` i `configs/heightmaps/` jak wcześniej (testy).

3. Automatyzacja bez GUI (wersja serwerowa)

3.1 `engine --batch <folder_z_configami> --out <folder_wyników>`

```
engine --batch configs\gui\series\20261010-212000_ca_vs_mc --out results\seria_cli [--set k=w]… [--progress]
```

- Bierze wszystkie `*.json` z folderu **w kolejności nazw**, pomija `series.json` (opis serii z generatora) i pliki `_*.json`; `--set`, `--grid` i `--timing-detail` dotyczą wszystkich przebiegów.
- **Każdy config w osobnym procesie silnika** (`engine --config <plik> --out <out>/<nazwa>`; ścieżka programu z `GetModuleFileNameW` / `/proc/self/exe`, uruchomienie `CreateProcessW` / `posix_spawn`, kod systemowy w `#ifdef` w `core/ChildProcess.*`). Powód: szczyt pamięci procesu

(`PeakWorkingSetSize`, `ru_maxrss`) jest monotoniczny: w jednym procesie kolejny przebieg „widziałby" szczyt poprzedniego, a `times.json` ma opisywać jeden przebieg (profil aplikacji); awaria jednego przebiegu nie kończy serii; wyniki i czasy są takie same jak przy ręcznym uruchomieniu (sprawdzone `cmp`, punkt 7).

- Wyjście programu każdego przebiegu → `<out>/<nazwa>/engine.log` (ten sam format co w GUI).
- **Błąd jednego configu nie przerywa serii**: trafia do podsumowania (ostatnia linia „Błąd…" z logu).
- `<out>/batch_summary.csv` jest zapisywany od nowa **po każdym przebiegu** (przerwana seria też ma podsumowanie): `name, status (ok|error), exitCode, error, mode, nx, ny, nz, cells, grid, neighborhood, boundary, seeds, steps, stopReason, mcs, Q, domainCells, readConfig … total` (wszystkie sekcje `times.json`), `wallMs` (czas procesu mierzony przez `--batch`), `peakRssBytes, peakPrivateBytes, modelPeakBytes`, rozmiary `ca_result.txt/.bin`, `mc_result.txt/.bin`, `outputBytes, compiler, build, config, outDir`.
- Konsola: linia po każdym przebiegu i tabela na końcu; `--progress` dodaje `PROGRESS batch i/N`.
- **Kod wyjścia 5**, gdy któryś przebieg zakończył się błędem (0: wszystkie OK).

Przykład (test dymny `cli_smoke_batch`: folder z poprawnym i błędnym configiem oraz `series.json`):

```
=== Seria (--batch): 2 configi z build/smoke/batch_in -> "build/smoke/batch out" ===
[1/2] a_ok                          ok    caSim 0.8 ms  (0.07 s)
[2/2] b_zly                         BŁĄD  Błąd konfiguracji: Parametr „neighborhood" ma
nieprawidłową wartość "octagonal"; …
config  status    kroki    MCS   caSim [ms]   mcSim [ms]   total [ms]  pamięć [MiB]
a_ok    ok           19      –          0.8            –          2.5           5.2
b_zly   BŁĄD
Razem: 2 przebiegi: 1 ok, 1 z błędem; czas serii 0.08 s
```

Kod: `engine/src/app/Batch.hpp/.cpp` (`BatchRunner::collect`, `run`, `summaryRow`, `runFromCli`), `engine/src/core/ChildProcess.hpp/.cpp`, opcja w `app/Cli.*`, `main.cpp`. Testy: `engine/tests/test_batch.cpp` (5 przypadków: parser, kolejność i pomijanie plików, podsumowanie z funkcją testową zamiast procesu, **prawdziwy program** z poprawnym i błędnym configiem w folderze ze spacją i polskimi literami, cytowanie argumentów Windows) + test dymny ctest `cli_smoke_batch`.

3.2 `tools/make_series.py`: ten sam generator co GUI

Skrypt używa modułu `gui/series.py` (bez FastAPI) i **nie kopiuje logiki**: iloczyn kartezjański, parowanie, zakresy, potęgi, nazwy `NN_<opis>.json`, `series.json` i szablony są wspólne z zakładką „Seria". Najpierw zapisuje wszystkie configi (`configs/series/<id>/`) i foldery (`results/series/<id>/`), a z `--run` zleca obliczenia `engine --batch`, po czym wypisuje tabelę porównania (`gui/compare.py`) i zapisuje `porownanie.csv`. `--cpu 2` przypina proces skryptu do rdzenia P; `engine --batch` i jego przebiegi dziedziczą maskę.

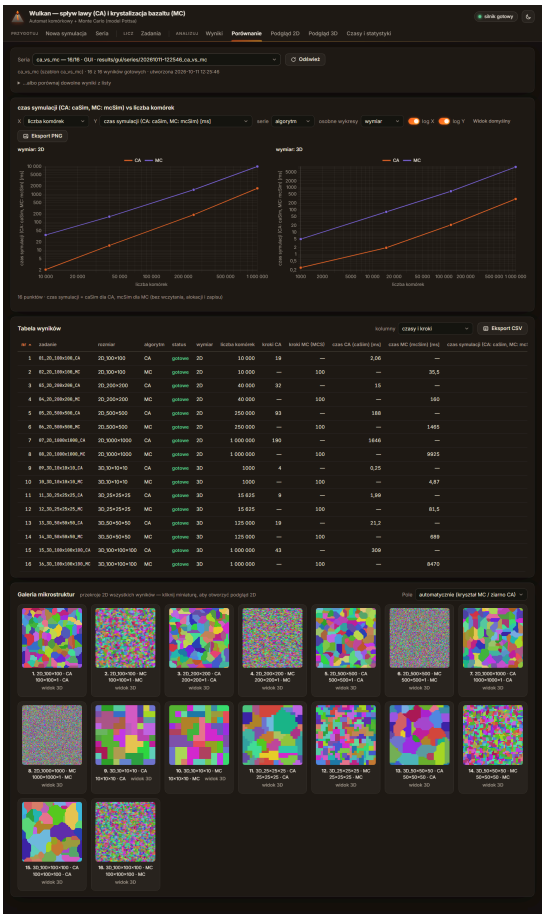
```
python tools/make_series.py --list-templates
python tools/make_series.py --template ca_vs_mc --run --cpu 2
python tools/make_series.py --template ca_vs_mc --name ca_vs_mc_mala --run --cpu 2 --vary
"rozmiar:space.nx,space.ny,space.nz=[2D_100x100] 100;100;1, [2D_200x200] 200;200;1,
[2D_500x500] 500;500;1, [3D_10x10x10] 10, [3D_25x25x25] 25, [3D_50x50x50] 50"
python tools/make_series.py --base configs/classic_ref.json --set space.nz=1 --vary
"space.nx,space.ny=100, 200" --pow "vents.count=1:100:10" --dry-run
```

Mniejsza wersja serii CA vs MC (12 zadań, oś „rozmiar" zastąpiona krótszą listą: trzecie polecenie wyżej) policzona tak bez GUI tuż po pomiarze z punktu 4.2: 12/12 ok, 3,0 s; wyniki zgodne z serią z GUI (500^2: CA 192 ms / MC 1 138 ms wobec 197 / 1 199 ms w GUI; 50^3: 22,7 / 634 ms wobec 22,8 / 678 ms). Folder: `results/series/20261010-212355_ca_vs_mc_mala/` (`batch_summary.csv`, `porownanie.csv`, `series.json`). Seria z linii poleceń pojawia się też w zakładce „Porównanie" (źródło „tools/make_series.py").

4. Wyniki serii i wykres CA vs MC

4.1 Zakładka „Porównanie"

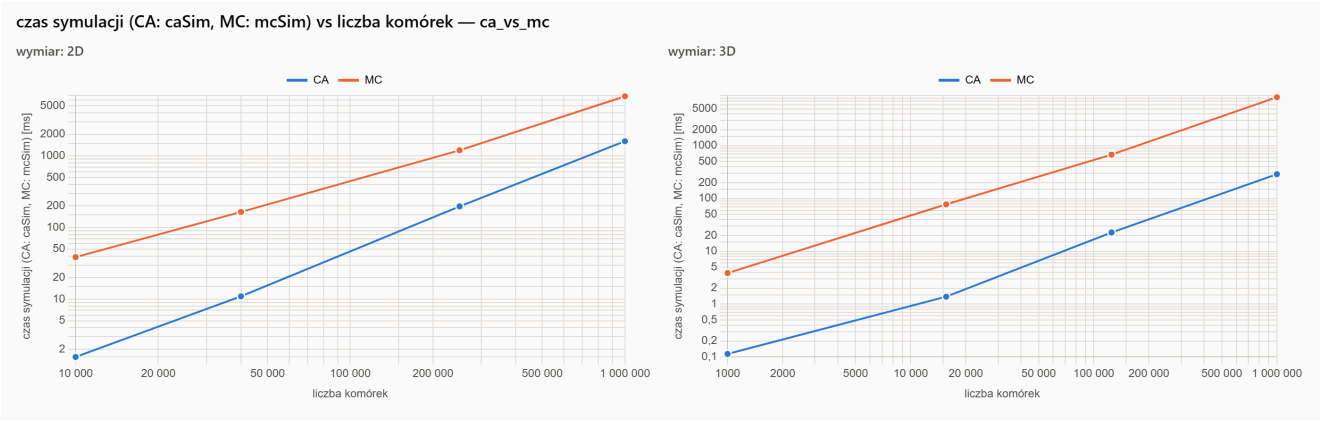
- **Źródło:** seria z GUI, seria z linii poleceń (folder z `series.json` albo samo `batch_summary.csv` po `engine --batch`) albo **dowolne zaznaczone wyniki**; wtedy parametry zmienne są wykrywane z `config_used.json` (klucze, których wartości się różnią).
- **Tabela** (`gui/compare.py` czyta tylko `times.json`, `stats.json`, `config_used.json`): osie serii, status (także „oczekuje / działa / błąd" z kolejki), algorytm (CA / MC / CA+MC), wymiar, komórki, kroki CA, MCS, `caSim`, `mcSim`, czas symulacji, `save`, `total`, **koszt jednostkowy** (CA: ns/(komórka·krok), MC: ns/próbę), szczyt pamięci, model pamięci, B/komórkę, pliki, objętość i zasięg lawy, ziarna CA i po MC; zestawy kolumn (czasy / pamięć i pliki / statystyki / wszystkie), sortowanie, **eksport CSV**.
- **Wykres (Chart.js 4.4.1):** X (komórki, nx, zarodki, kroki, MCS, sąsiedztwo, algorytm, wymiar, oś serii, dowolny parametr liczbowy), Y (jedna miara, nigdy dwie osie Y), serie (np. algorytm), osobne wykresy (np. 2D i 3D), log X / log Y; dla kategorii na osi X słupki. Kolor należy do wartości serii (CA ma ten sam kolor w obu panelach), paleta kategoryczna projektu (`palette.js`, sprawdzona walidatorem: 2–4 serie przechodzą próg rozróżnialności dla daltonistów; identyfikację wspierają legenda z kreską w kolorze serii, podpowiedź z nazwą zadania i tabela). Od nowego wyglądu interfejsu: CA = lawa, MC = chłodny fiolet, CA+MC = turkus, stałe kolory w Porównaniu i w Czasach, inne podziały: paleta kategoryczna motywu (dokument „Wygląd interfejsu"). Na osiach log podpisy tylko przy 1, 2 i 5 × 10^k. **Eksport PNG** skleja panele w jeden obraz z tytułem. Domyślny widok z `series.json` → `chart`; dla „CA vs MC": **czas symulacji CA i MC vs liczba komórek, log–log, osobno 2D i 3D**.
- **Galeria mikrostruktur:** miniatury przekrojów wszystkich wyników (2D: płaszczyzna siatki; 3D classic / MC: środkowa warstwa z; 3D lawa: przekrój pionowy przez środek), pole automatycznie (kryształ MC / ziarno CA), do wyboru typ / flowId / kryształ. Backend wysyła przekrój próbkowany do 160 komórek na dłuższym boku (`GET /api/result/slice?maxSide=160`), kolory jak w podglądzie 2D. Klik → podgląd 2D, „widok 3D" → podgląd 3D.
- Seria w trakcie liczenia odświeża się co 3 s.



4.2 Wynik: czas symulacji CA i MC (szablon „CA vs MC: rozmiar siatki", policzony przez GUI)

Warunki: MSVC Release, **1 worker**, proces silnika **przypięty do procesora logicznego 2 (rdzeń P)**, priorytet wysoki; seria `results/gui/series/20261010-212000_ca_vs_mc` (10.10.2026, 16/16 gotowe, 21,4 s). Obie wielkości to czas samej symulacji z `times.json` (CA: `caSim`, MC: `mcSim`; bez wczytania, alokacji, zapisu i statystyk MC). Skrypt `gui/tests/run_ca_vs_mc.py` przechodzi ten scenariusz w Chromium (te same kliknięcia co ręcznie) i eksportuje wykres i CSV przyciskami GUI.

Tło w czasie pomiaru: przed uruchomieniem skryptu 7,4–10,0% całego CPU (psutil, 3 × 4 s), bez gier i dużych programów: zamknięte programy działające w tle (np. narzędzie producenta laptopa, które wysyłało prawie wszystkie zapytania WMI stale zajmujące `WmiPrvSE.exe` ~2 procesory logiczne; ślad w dzienniku *WMI-Activity*). Skrypt zapisał w `ca_vs_mc_meta.json` 13,2% przed i 13,0% po serii; ten odczyt robi już po starcie własnego serwera GUI i Chromium, więc obejmuje też je (python ~0,25 procesora), Defendera skanującego nowe procesy (~0,7) i `WmiPrvSE` (~1,0–1,3; usługa narzędzia producenta działała dalej).

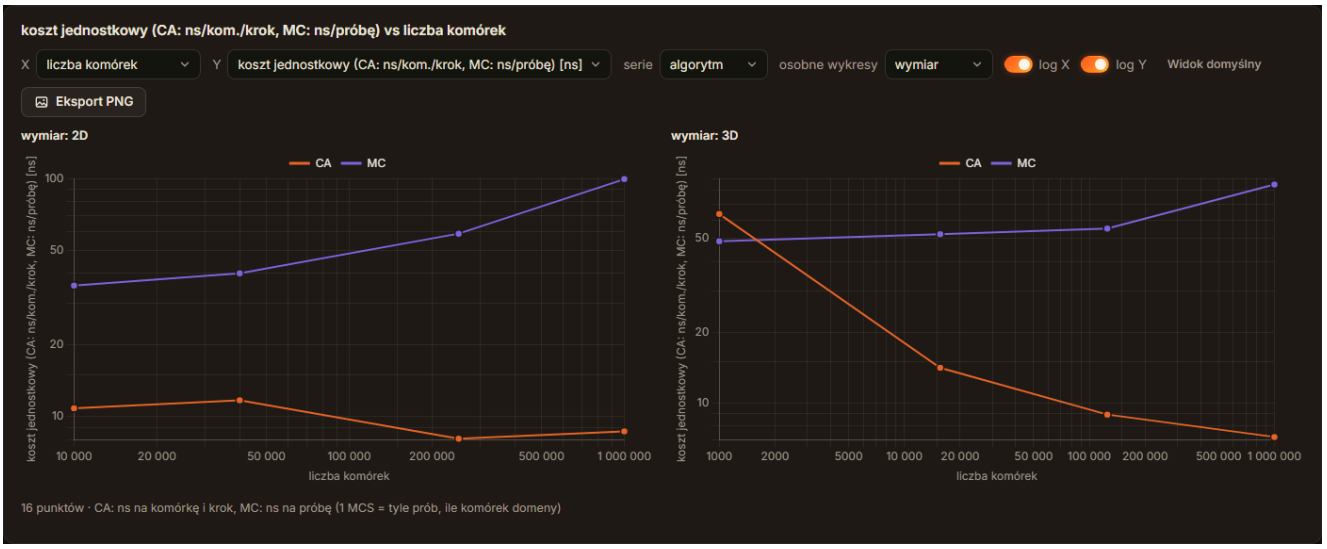


Siatka	Komórki	Kroki CA	CA `caSim` [ms]	MC `mcSim` [ms] (100 MCS)	MC / CA	CA ns/(kom·krok)	MC ns/próbę	Szczyt RSS CA / MC [MiB]
100×100	10 000	19	1,6 *	38,6	25	8,2	38,6	6,0 / 5,5
200×200	40 000	32	11,0	165	15	8,6	41,2	8,6 / 7,1
500×500	250 000	93	197	1 199	6,1	8,5	47,9	26,9 / 18,0
1000×1000	1 000 000	190	1 602	6 789	4,2	8,4	67,9	92,3 / 54,5
10×10×10	1 000	4	0,1 *	3,9 *	(34)	(28,5)	38,8	5,1 / 5,2
25×25×25	15 625	9	1,4 *	77,6	56	9,8	49,7	5,7 / 5,7
50×50×50	125 000	19	22,8	678	30	9,6	54,2	10,1 / 10,1
100×100×100	1 000 000	43	290	8 306	29	6,7	83,1	43,9 / 46,5

* < 5 ms: zaszumione (dokument „Profil aplikacji", punkt 1.3). Pełne dane: `docs/data/ca_vs_mc.csv`, warunki: `docs/data/ca_vs_mc_meta.json`.

Powtarzalność: te same configi uruchomione bezpośrednio (bez GUI), przypięte do CPU 2, 3 razy: MC 1000^2 6,49–6,69 s, MC 100^3 7,46–7,58 s, CA 1000^2 1,51–1,52 s; seria przez GUI jest o 5–10% wolniejsza (obok pracują serwer GUI i Chromium skryptu). Wyniki (`ca_result.bin`, `mc_result.bin`, `stats.json`, `mc_stats.csv`) są bitowo identyczne z poprzednimi przebiegami tej serii, różnią się tylko czasy.

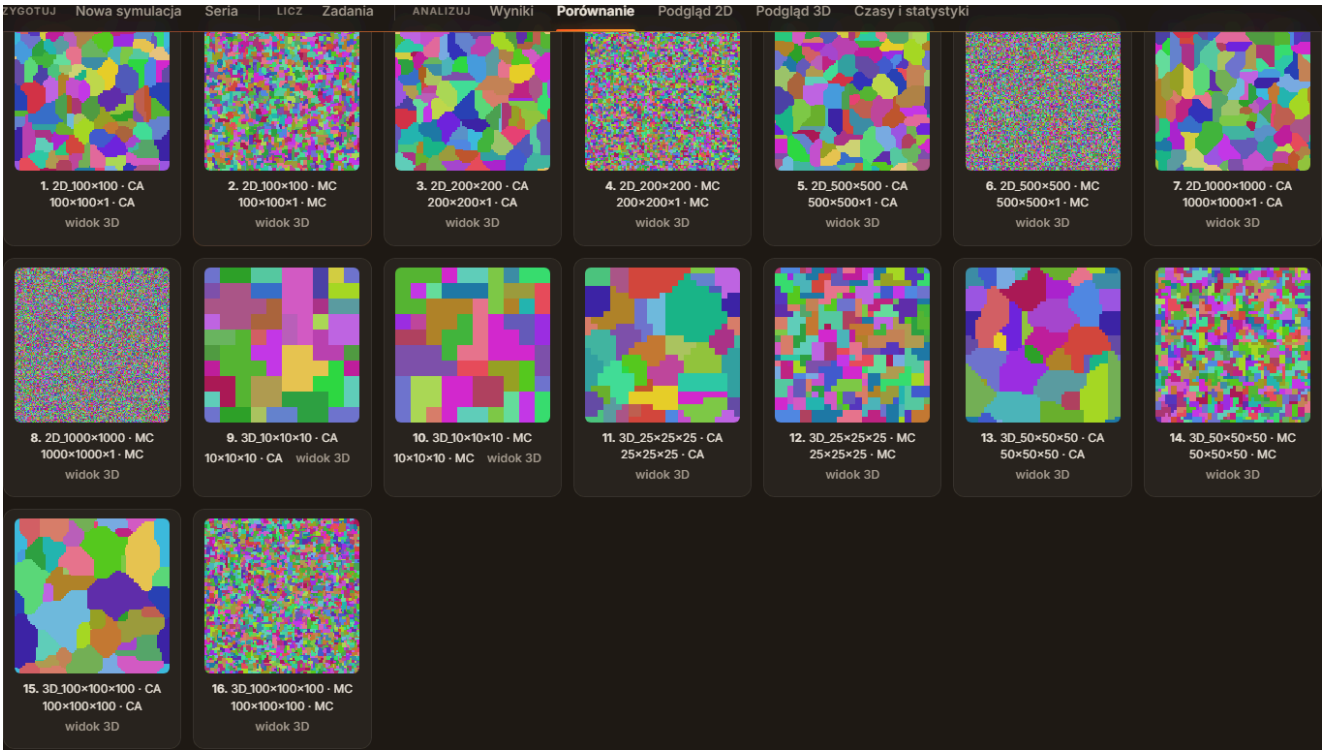
Wnioski: - **MC jest 4–56× wolniejsze od CA na tej samej siatce.** Krok CA to jedno przejście po komórkach w kolejności pamięci (7–10 ns na komórkę), krok MCS to N losowych dostępów, dwa przejścia po sąsiadach i kilka hashy na próbę (39–83 ns). Do tego MC robi zawsze 100 MCS, a CA kończy po 4–190 krokach. - **W 2D przewaga CA maleje z rozmiarem** (25× → 4×): liczba kroków CA rośnie jak bok siatki (19 → 190), więc czas CA rośnie jak N^1,52 (nachylenie log–log z 4 punktów; teoretycznie N^1,5), a MC jak N^1,12 (stała liczba MCS × koszt próby rosnący przez chybienia pamięci podręcznej). **W 3D stosunek maleje wolniej** (56× → 29×, dla 50^3 i 100^3 stały ~30×): kroki CA rosną tylko jak N^(1/3) (9 → 43), nachylenie CA 1,28 (teoretycznie 4/3), MC 1,12 (bez punktu 10^3). - **Koszt jednostkowy pokazuje, że różnica to nie tylko liczba kroków:** CA kosztuje stałe ~8–10 ns/(komórka·krok) niezależnie od rozmiaru (przejście sekwencyjne, prefetcher), a próba MC drożeje z 39 do 68 ns (2D) i do 83 ns (3D), gdy dane (orientacje + listy domeny, ~20 B/komórkę) przestają mieścić się w L2/L3: losowy wybór komórki to losowy dostęp do pamięci. Wykres „koszt jednostkowy" w GUI: miara „koszt jednostkowy (CA: ns/kom./krok, MC: ns/próbę)". - Pamięć: MC full ma mniejszy szczyt niż CA classic w 2D (54,5 vs 92,3 MiB dla 1000^2), bo CA w 2D trzyma ramkę w nieużywanej osi z (dokument „Profil aplikacji", punkt 2.2); w 3D podobnie (~44–47 MiB dla 10^6 komórek). - **MC jest dużo wrażliwsze na obciążenie komputera niż CA.** Poprzedni przebieg tej serii (`20261010-031315_ca_vs_mc`, tło 35–42% CPU: gra i inne programy w tle, `WmiPrvSE`) dał identyczne wyniki, ale czasy CA dłuższe 1,1–1,7×, a MC 1,5–2,8× (najwięcej dla największych siatek: MC 1000^2 19,1 s zamiast 6,8 s, 100^3 18,8 s zamiast 8,3 s), więc MC/CA dla 1000^2 wychodziło 8,2 zamiast 4,2. Przypięty rdzeń P nie jest współdzielony, ale L3, pamięć i limit mocy laptopa tak, a sekwencyjne CA korzysta z prefetchera, podczas gdy MC czeka na każdy losowy odczyt z pamięci. Do porównań czasów MC (także przy dalszej optymalizacji) potrzebny jest wolny komputer. - Zgodność z profilem aplikacji (punkt 3.3, MSVC, przypięte, mediana z 3): CA 1000^2 1 602 vs 1 663 ms, CA 100^3 290 vs 299 ms, MC 200^2 165 vs 164 ms, w granicach kilku procent. Duże MC jest teraz szybsze niż w profilu (1000^2 6,8 vs 10,5 s, 100^3 8,3 vs 10,9 s); tamten pomiar był robiony przy tle 15–26% ze stałym `WmiPrvSE`, który najmocniej spowalnia właśnie MC. Punktu odniesienia profilu nie przeliczam (zasada: pomiary odniesienia się nie nadpisuje); porównania przed/po optymalizacji trzeba robić w tych samych warunkach. - Pomiar powtarza się poleceniem `python gui/tests/run_ca_vs_mc.py` (≈ 25 s na wolnym komputerze).



Wpływ sąsiedztwa (szablon, 300×300; policzony też bez GUI na wolnym komputerze, przypięty: `python tools/make_series.py --template neighborhood --run --cpu 2`): CA classic 36–50 ms (40–60 kroków; Moore najszybszy: najmniej kroków), MC 371–544 ms (pentagonalne i von Neumann najtańsze, Moore i heksagonalne, z większą liczbą sąsiadów na próbę, najdroższe); w GUI wykres słupkowy (oś X kategoryczna; zrzut z przebiegu `screenshots.py`):



4.3 Galeria

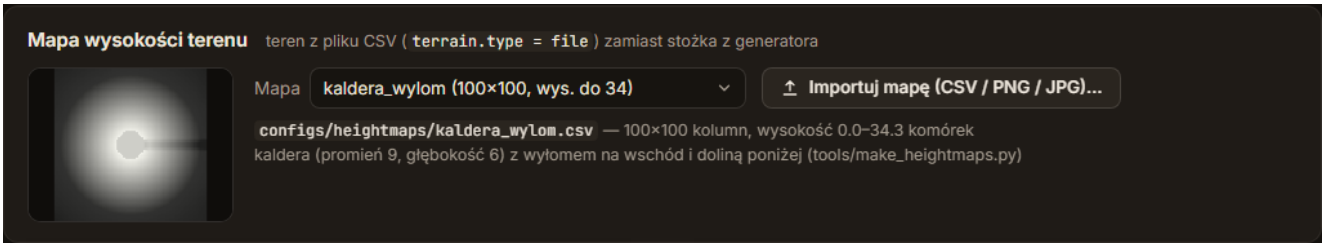


Rozrost CA tworzy duże, wypukłe ziarna (100 zarodków), MC po 100 MCS drobne ziarna z wielu orientacji (Q = 50), coraz drobniejsze względem siatki przy większych rozmiarach (MC zgrubia w stałym tempie na MCS).

5. Mechanizmy danych wejściowych i wyjściowych

5.1 Wejście

Mapa wysokości z pliku w GUI (karta „Mapa wysokości terenu” w „Nowej symulacji”): - lista map z `configs/heightmaps/` z miniaturą (jasne = wyżej, północ u góry, jak rzut z góry w podglądzie 2D); wybór ustawia `terrain.type = file`, `terrain.file` i `space.nx × ny` z mapy, a `nz` podnosi do najwyższego punktu + 15 komórek, jeśli było za małe; „stożek z generatora” wraca do `terrain.type = cone`; niezgodne wymiary siatki i mapy są zgłaszane przy mapie; - **import CSV**: sprawdzenie formatu tymi samymi regułami co silnik (`HeightmapLoader.cpp`), opcjonalnie przeskalowanie do nx × ny z formularza; - **import obrazu PNG / JPG** (także BMP, GIF, WEBP, TIFF; 8 i 16 bitów) w odcieniach szarości; backend (`gui/heightmap.py`, Pillow): jasność 0..1 (luminancja dla obrazów kolorowych) → wysokość `podstawa + jasność · (wysokość maks. - podstawa)`, opcje: odwróć, rozciągnij zakres jasności, wygładzanie (3 przebiegi filtra pudełkowego ≈ Gauss), skalowanie do nx × ny (interpolacja dwuliniowa z wygładzeniem przy zmniejszaniu), przycięcie do [0, nz]; zapis `configs/heightmaps/<nazwa>.csv` z komentarzem o źródle (istniejący plik nie jest nadpisywany: `-2`, `-3` …).



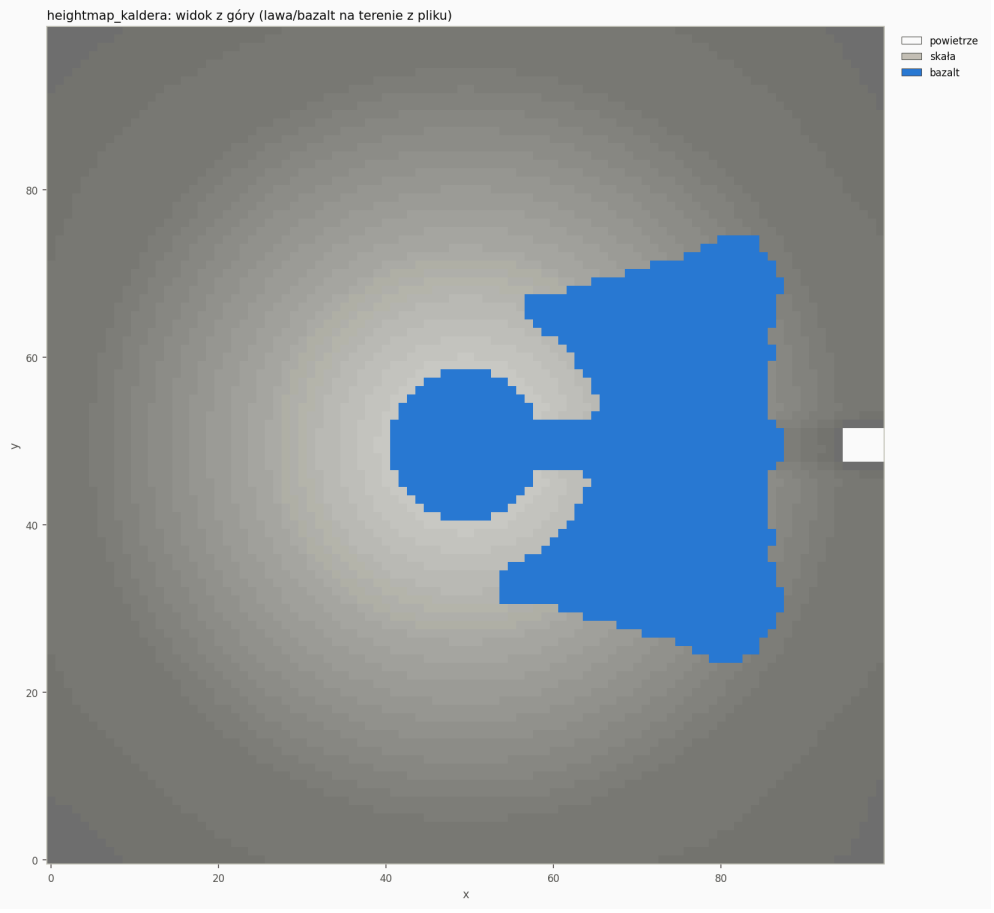


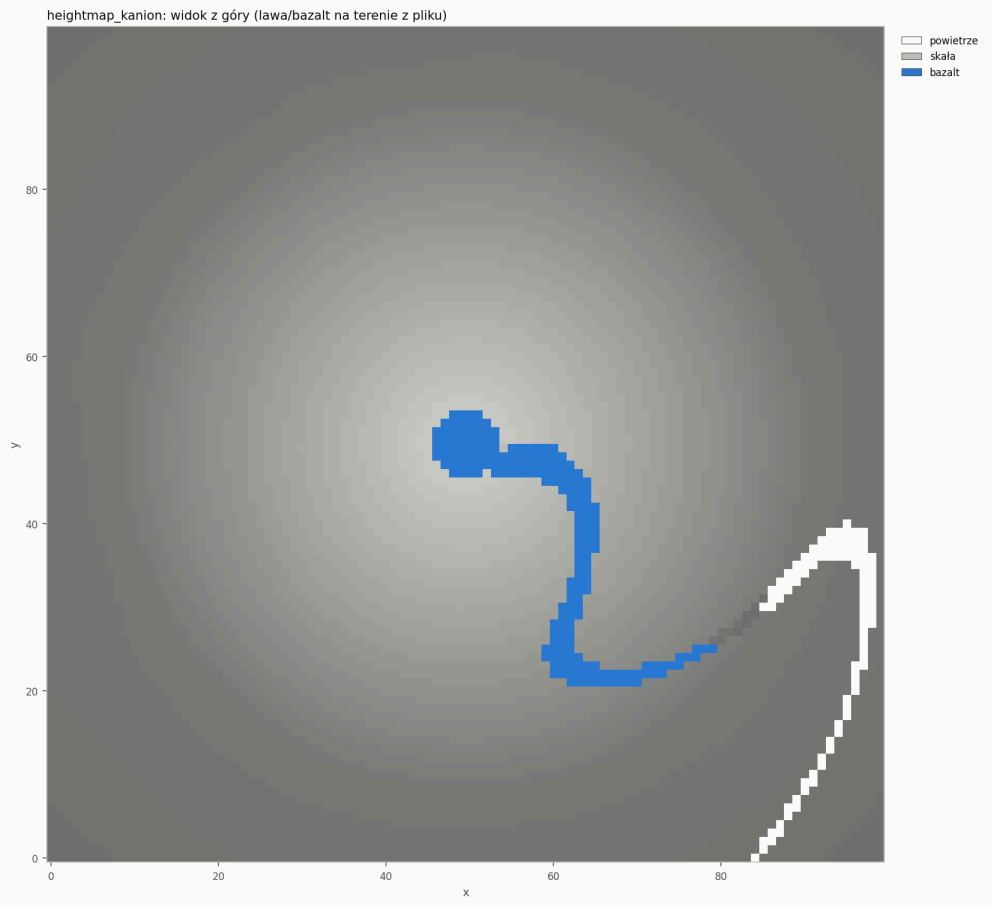
Walidacja wejścia: komunikaty po polsku (sprawdzane w `gui/tests/test_heightmap.py`):

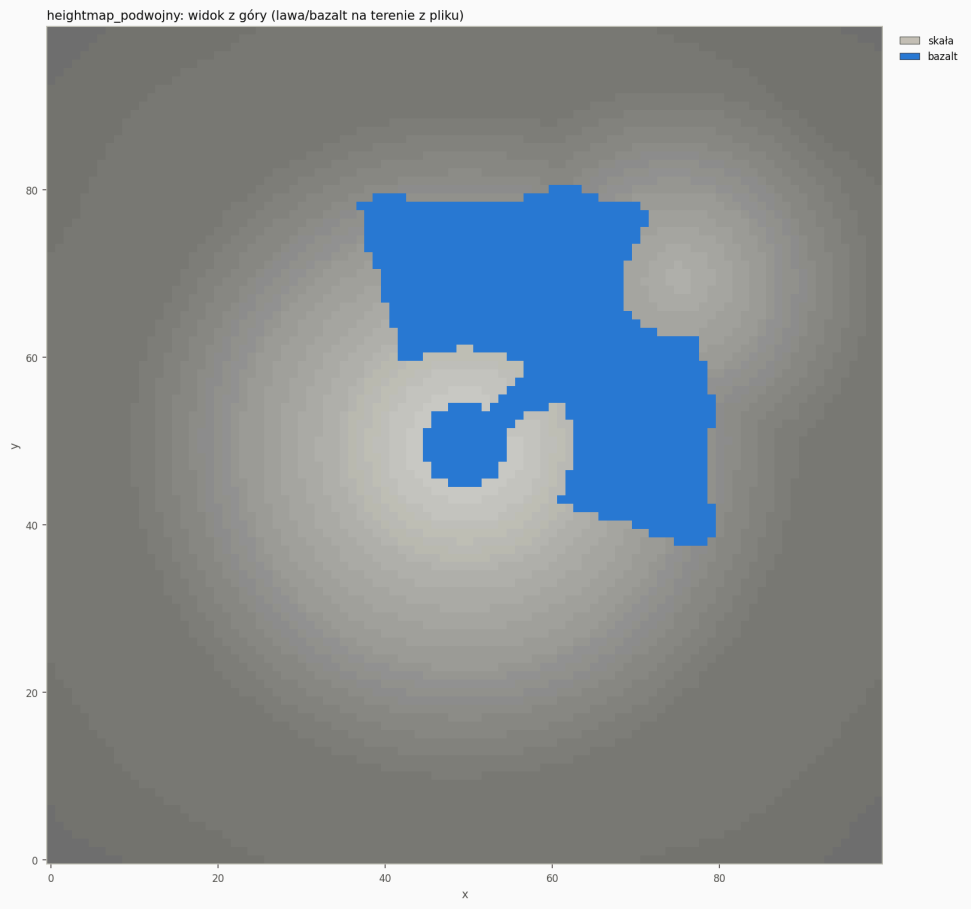
Błąd	Komunikat (przykład)
zły format CSV	`mapa.csv, wiersz 2, kolumna 2: „x" nie jest liczbą`
nierówne wiersze	`mapa.csv, wiersz 2: 1 wartości, a wiersz 1 ma 2 — mapa musi mieć tyle samo wartości w każdym wierszu (nx)`
wysokość ujemna / pusty plik	`…: wysokość ujemna (-2)`, `…: brak wierszy z liczbami (plik pusty albo same komentarze „#")`
złe wymiary (config ≠ mapa)	silnik (`--validate`): `Mapa wysokości configs/heightmaps/x.csv, wiersz 3: 40 wartości, oczekiwano nx = 41` (formularz pokazuje to także przy wyborze mapy)
za duży obraz	`obraz.png: obraz 6000×5000 = 30.0 Mpx jest za duży (maksimum 25 Mpx) — zmniejsz go przed importem`
nie-obraz / uszkodzony	`…: to nie jest obraz PNG ani JPG (albo plik jest uszkodzony)`
za duża mapa wynikowa	`Mapa 3000×3000 ma więcej niż 4 000 000 komórek`

Przykładowe mapy (`tools/make_heightmaps.py`, deterministyczne; CSV + obraz PNG w skali szarości, który służy też za przykład do importu obrazu) i configi:

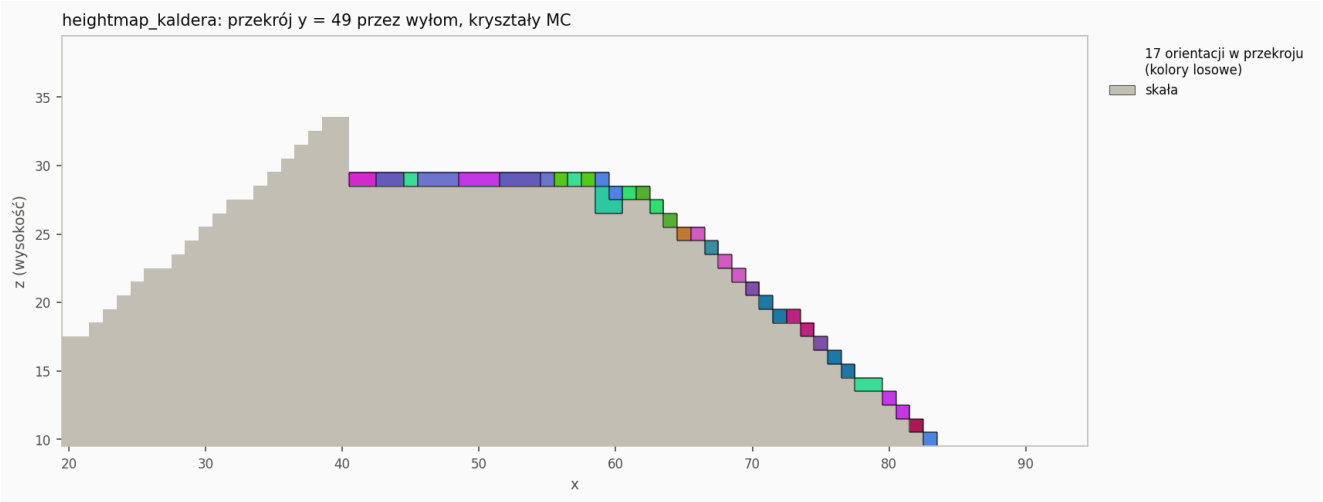
Mapa / config	Teren	Wynik (MSVC Release)
`kaldera_wylom.csv` / `heightmap_kaldera.json` (+ MC)	kaldera r = 9, głęb. 6, **wyłom** w krawędzi na wschód i dolina	lawa wypełnia kalderę i wypływa **tylko przez wyłom** doliną na wschód; rozwiązuje znany problem „krater szczytowy przelewa się równo na wszystkie strony" (dokument „Automat komórkowy: spływ lawy i rozrost ziaren", punkt 6); 234 kroki, 1 511 komórek lawy, zasięg 41
`kanion.csv` / `heightmap_kanion.json`	stożek z kraterem r = 4 i **krętym kanionem** (głęb. 5) na południowy wschód	lawa przelewa się z krateru do kanionu i płynie jego dnem do brzegu mapy: wąski jęzor zamiast wachlarza; 254 kroki, 234 komórki
`podwojny_wulkan.csv` / `heightmap_podwojny.json`	główny stożek + niższy starszy stożek na NE, obniżona krawędź i rynna w stronę przełęczy	lawa spływa na przełęcz, a starszy stożek **rozdziela strumień** na dwa jęzory po swoich bokach; 214 kroków, 1 134 komórki

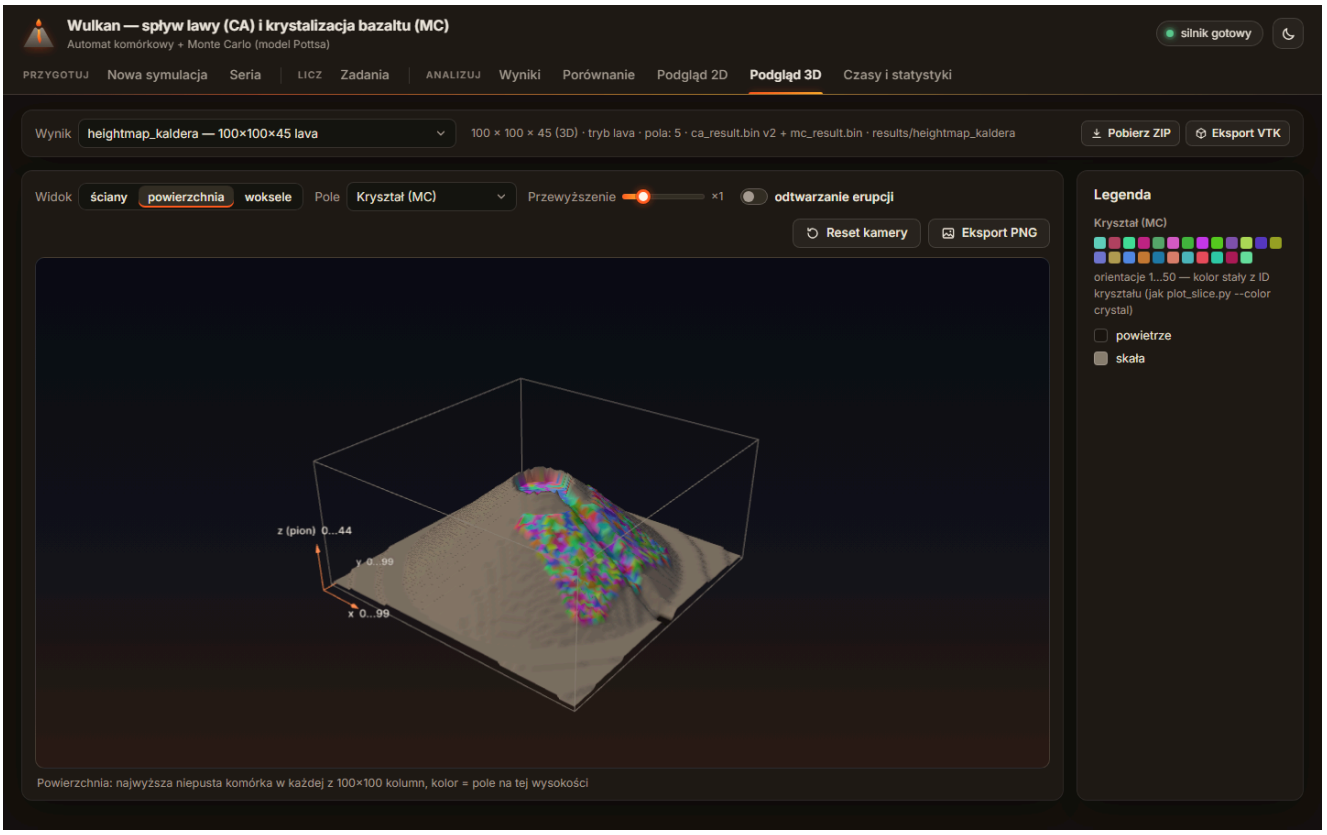

heightmap_kaldera: widok z góry (lawa/bazalt na terenie z pliku)
powietrze
skała
bazalt
y
x
0
20
40
60
80


heightmap_kanion: widok z góry (lawa/bazalt na terenie z pliku)
powietrze
skała
bazalt
y
x
0
20
40
60
80



Przekrój pionowy przez wyłom kaldery (y = 49), kryształy MC: jezioro lawy w kalderze, przelew przez wyłom i warstwa na zboczu doliny:





MC z pliku wyniku CA (`--mc-from`): w GUI dwa wejścia: pole „Źródło danych" w „Nowej symulacji" (z opisem: wymiary i bazalt z `ca_result.bin`, parametry MC z formularza) i nowy przycisk **„MC"** przy wynikach lawy na liście „Wyniki" (ustawia preset `mc_basalt` i źródło danych jednym kliknięciem).

5.2 Wyjście

- **ZIP** (przycisk „ZIP" w „Wynikach", „Pobierz ZIP" nad podglądami; `GET /api/result/zip`): cały folder wyniku (`config_used.json`, `ca_result.*`, `mc_result.*`, `times.json`, `stats.json`, `mc_stats.csv`, `engine.log`, `gui_job.json`, `snapshots/`), deflate, plik tymczasowy usuwany po wysłaniu.
- **VTK ImageData (`.vti`)**: format wymiany z zewnętrznymi narzędziami (ParaView, VisIt, biblioteka VTK): siatka `nx × ny × nz` wokseli (`WholeExtent 0..nx × 0..ny × 0..nz` w punktach), wartości jako **pola komórek** (`CellData`): `type` (UInt8), `flowId` (Int32), `temp` (Float32), `solidStep`, `arrivalStep`, `cooling` (UInt16) i `crystal` (Int32). Kolejność komórek VTK (x najszybciej) = kolejność w plikach `.bin`, więc tablice idą bez przestawiania, warstwami (memmap nie trafia cały do RAM). Kodowanie: **zlib** (domyślne; base64, bloki 64 KiB, wyniki to głównie zera), **binary** (base64 bez kompresji) albo **ascii** (do 2 mln komórek). Przycisk „VTK" w GUI (`GET /api/result/vtk`) i `python tools/export_vtk.py <folder> [--format …]` ten sam kod (`gui/export.py`).

Wynik	zlib	binary	ascii
`lava_mc_3d` (320 tys. komórek, 7 pól)	61 KB	8,1 MB	5,8 MB
`etna_3d` (1,8 mln komórek, 6 pól)	158 KB		36 MB

Sprawdzenie: test `gui/tests/test_export.py` czyta plik zwykłym parserem XML (nagłówki UInt64, base64, bloki zlib) i porównuje każde pole z danymi źródłowymi (3 kodowania). Dodatkowo czytnik VTK z ParaView 5.13.2 (`pvpython`, `vtkXMLImageDataReader`) wczytał pliki `lava_mc_3d`, `mc_full_2d`, `etna_3d` we wszystkich kodowaniach: wymiary 81×81×51 punktów / 320 000 komórek, nazwy i typy pól, zakresy i sumy kontrolne (np. `crystal` 0–50, suma 110 874; `temp` suma 3 424 610) identyczne z danymi z plików `.bin`. W ParaView: *File → Open →* `.vti` *→ Apply*, kolor wg `crystal` albo `flowId`, filtr *Threshold* `type ≥ 2` pokazuje samą lawę i bazalt. - **CSV wyników serii**: „Eksport CSV" w „Porównaniu" (`index, name, <osie>, <parametry>, status, algorithm, …`), `porownanie.csv` z `make_series.py`, `batch_summary.csv` z `engine --batch`.

6. Testy

Zestaw	Co sprawdza
doctest `engine/tests/test_batch.cpp` (5 przypadków)	parser `--batch` i niedozwolone połączenia; `collect` (kolejność nazw, pomijanie `series.json`, `_*.json`, plików innych niż json, podfolderów); podsumowanie z błędem w środku serii (seria trwa dalej, statusy, komunikat z logu, kolumny CSV); **prawdziwy `engine`** jako proces potomny: poprawny + błędny + MC config w folderze `batch real ąść`, wyniki w podfolderach, `--set` dociera do przebiegów, rozmiary plików w CSV; cytowanie argumentów `CommandLineToArgvW`
ctest `cli_smoke_batch`	`engine --batch` na folderze z dobrym i złym configiem → „1 ok, 1 z błędem”
`gui/tests/test_series.py` (13)	składnia wartości (listy, krotki, etykiety, liczby, teksty), zakresy, potęgi i błędy; iloczyn kartezjański, parowanie, nazwy plików, niezmieniony config bazowy; błędy opisu serii; szablony (zapis tekstowy = punkty); `write_series`; **seria: wszystkie configi + `series.json` + foldery istnieją przed startem**, nic nie wystartowało, potem wszystkie gotowe; błędny config w serii → 422 i nic nie powstaje; kolejność (▲▼, top/bottom) i kolejność wykonania; pauza; trwałość kolejki po restarcie; anulowanie serii; ponowienie; **dwa workery naraz** i zmiana liczby workerów w trakcie; przypięcie do CPU; API serii, kolejki, listy wyników (4-członowe id), porównania i CSV
`gui/tests/test_heightmap.py` (5)	CSV jak silnik (komunikaty), zapis/odczyt, przeskalowanie i przycięcie; obraz → mapa: orientacja (północ = y max), odwrócenie, wygładzanie, JPG/RGB, PNG 16-bit; błędy (nie-obraz, za duży, za duża mapa); API: import, nazwa bez nadpisania, lista, dane mapy, ścieżki spoza `configs/heightmaps` → 404; **silnik przyjmuje zapisany CSV** (walidacja, symulacja), zły wymiar → komunikat silnika
`gui/tests/test_export.py` (7)	`.vti` w 3 kodowaniach = tablice źródłowe (także `cooling`), MC full bez CA, ZIP (cały folder, `testzip`), API ZIP/VTK; tabela porównania bez silnika (wiersze CA/MC, koszt jednostkowy, folder bez wyniku, CSV, wybrane wyniki, błędy id)

Razem: **`pytest gui/tests`: 84 testy** (59 z interfejsu graficznego + 25 nowych), `ctest`: 12 testów w każdej konfiguracji.

7. Weryfikacja

Pełna weryfikacja z 10.10.2026 (wieczór), po ostatnich poprawkach (punkt 11).

Sprawdzenie	Wynik
Build MSVC Release i Debug (`/W4`, czysta przebudowa)	**0 ostrzeżeń**; `ctest` 12/12 w obu
Build GCC 11.4 Release i Debug (WSL, `-Wall -Wextra`, czysta przebudowa)	**0 ostrzeżeń**; `ctest` 12/12 w obu (w tym prawdziwy `--batch` przez `posix_spawn`)
`pytest gui/tests`	**84 passed** (~11 s), także z `-W default` bez ostrzeżeń
Wyniki bitowo identyczne jak przed zmianami	program sprzed zmian (MSVC, zachowany przed zmianami) vs nowy MSVC: `ca_result.bin/.txt`, `mc_result.bin/.txt`, `mc_stats.csv`, `stats.json`, `config_used.json` dla `test_2d`, `lava_mc_2d`, `mc_full_2d`, `classic_ref`: 20 plików identycznych (`cmp`); `engine --batch` = uruchomienie bezpośrednie (te same 20 plików); GCC = MSVC: pliki `.bin` identyczne, tekstowe identyczne poza końcami linii (CRLF na Windows); seria CA vs MC: 56 plików wyników identycznych z przebiegiem sprzed kilku godzin
Pełna seria „CA vs MC” przez GUI	16/16, 21,4 s, 1 worker, CPU 2, wykres i CSV wyeksportowane przyciskami GUI (`gui/tests/run_ca_vs_mc.py`, punkt 4.2)
Mniejsza seria bez GUI	`tools/make_series.py --template ca_vs_mc --vary … --run --cpu 2` → `engine --batch`: 12/12, 3,0 s; szablony `seeds` 8/8, `neighborhood` 8/8
Konsola przeglądarki	`gui/tests/screenshots.py` (scenariusze interfejsu i kolejki, dwa przebiegi) i przejście demo z `uruchamianie.md` §8 w Chromium: brak błędów i ostrzeżeń JS
Polecenia z `uruchamianie.md` §2–7	uruchomione i działają (PowerShell, Git Bash, WSL z PowerShella, start GUI trzema sposobami); bez instalacji programów, `run_profile.py --full --gcc` i profilerów (oznaczone w tekście)
`.vti` w ParaView	`pvpython` (ParaView 5.13.2): zgodne wymiary, pola i sumy kontrolne (punkt 5.2; sprawdzone przy tworzeniu eksportu, kod `gui/export.py` od tego czasu bez zmian)

8. Decyzje i odstępstwa

- **Seria w GUI liczy się przez kolejkę GUI, nie przez `engine --batch`.** Kolejka daje postęp każdego zadania, anulowanie, kolejność, pauzę i wiele workerów; `--batch` jest dla wersji serwerowej bez GUI. Struktura folderów jest ta sama, więc folder serii z GUI można policzyć `--batch` (i odwrotnie: wynik `--batch` z `series.json` widać w „Porównaniu”).

- `--batch` **uruchamia osobny proces na config** (uzasadnienie w 3.1), a nie pętlę w jednym procesie.
- `series.json` i pliki `_*.json` są pomijane przez `--batch`; pozwala to trzymać opis serii obok configów.
- **Kod wyjścia 5** dla serii z błędem (nowy; 0–4 bez zmian).
- Pillow doszedł do `gui/requirements.txt` (dekodowanie PNG/JPG). Był już zależnością pośrednią matplotlib; bez niego GUI działa, a import obrazu zgłasza „zainstaluj Pillow".
- Domyślne CPU do przypinania (2, 4, 6…) są dobrane do i9-13900HX (profil aplikacji); na innym komputerze: `gui/settings.json` → `pinCpus`. Przypięcie jest ustawiane zaraz po starcie procesu (ułamek milisekundy bez przypięcia; priorytet od startu, flaga `CreateProcess`).
- `tools/make_heightmaps.py` zapisuje obok CSV obraz PNG mapy (przykład do importu obrazu w GUI).
- Szablon „Lawa: liczba kraterów" korzysta z presetu `test_3d`, a przykładowe mapy mają 100×100×45, mniejsze niż w pierwszej wersji (120×120×60, 10–20 s), żeby demonstracja trwała ~3 s.
- Raport techniczny (`docs/raport.md`) wtedy jeszcze nie powstał; zamiast niego przewodniki `docs/architektura.md` i `docs/uruchamianie.md`.

9. Ograniczenia i co dalej

- Czasy MC (losowy dostęp do pamięci) mocno zależą od obciążenia komputera: przy grze w tle MC 1000^2 trwało 2,8× dłużej, CA 1,5× (punkt 4.2). Pomiary porównawcze tylko na wolnym komputerze (zamknięte gry i programy działające w tle, np. narzędzia producenta laptopa); skrypt zapisuje obciążenie tła do `docs/data/ca_vs_mc_meta.json`. Punkt odniesienia profilu dla MC powstał przy stałym `WmiPrvSE` w tle (MC 1000^2 10,5 s wobec 6,8 s teraz); przed/po optymalizacji trzeba mierzyć w tych samych warunkach.
- Szacunek czasu w podglądzie serii to heurystyka z profilu aplikacji (rząd wielkości); czas do końca serii koryguje się po pierwszych zadaniach.
- Mapy wysokości: lawa na stożku rozchodzi się wachlarzem (kierunek największego spadku przy symetrii stożka); wąskie jęzory powstają tam, gdzie teren ma doliny (kanion, rynna).
- Symulacje lawy 100×100×45 trwają ~3 s, bo CA przetwarza w każdym kroku całą siatkę; automat frontalny to pierwsza planowana optymalizacja (dokument „Profil aplikacji", punkt 2.3).
- Równoległe workery dzielą jeden komputer, więc do pomiarów 1 worker (GUI ostrzega).
- GUI testowane w Chromium (Playwright); pole wyboru pliku ma natywny napis przeglądarki („Choose File").

10. Pliki

- Silnik: `engine/src/app/Batch.hpp/.cpp`, `engine/src/core/ChildProcess.hpp/.cpp`, zmiany w `app/Cli.*`, `main.cpp`, `engine/CMakeLists.txt` (źródła, `test_batch.cpp`, `VOLCANO_ENGINE_EXE`, test `cli_smoke_batch`); `engine/tests/test_batch.cpp`.
- Backend: `gui/series.py` (generator serii, szablony, wspólny z `tools/make_series.py`), `gui/compare.py` (tabela porównania, CSV), `gui/heightmap.py`, `gui/export.py` (ZIP, VTK), `gui/names.py`; zmiany w `gui/jobs.py` (kolejka, serie, przypięcie), `gui/app.py` (endpointy), `gui/results.py` (id do 4 członów, miniatury), `gui/settings.py`, `gui/requirements.txt`, `gui/run_gui.bat`, `gui/settings.example.json`.
- Frontend: `gui/static/index.html`, `css/style.css`, `js/main.js`, `js/form.js`, nowe `js/series.js`, `js/jobs.js`, `js/compare.js`, `js/heightmap.js`, `js/util.js`.
- Narzędzia: `tools/make_series.py`, `tools/export_vtk.py`, `tools/make_heightmaps.py`.
- Dane: `configs/heightmaps/{kaldera_wylom,kanion,podwojny_wulkan}.{csv,png}`, `configs/heightmap_{kaldera,kanion,podwojny}.json`, `docs/data/ca_vs_mc.csv`, `docs/data/ca_vs_mc_meta.json`.

- Testy i skrypty: `gui/tests/test_series.py`, `test_heightmap.py`, `test_export.py`, `run_ca_vs_mc.py`, rozszerzony `screenshots.py` (`--only-series`, `--skip-series`).
- Dokumentacja: `docs/kolejka-serie-dane.md`, `docs/architektura.md`, `docs/uruchamianie.md`, `docs/img/ca_vs_mc.png`, `docs/img/gui_seria*.png`, `gui_zadania_seria*.png`, `gui_porownanie*.png`, `gui_heightmap*.png`, `heightmap_*.png`.
- `.gitignore`: `configs/series/` (configi z `make_series.py`, generowane jak `configs/gui/`).

11. Ostatnie poprawki (10.10.2026)

- **Kontrola kompletności:** wszystkie funkcje (seria, kolejka, `--batch`, `make_series.py`, porównanie, mapy wysokości, ZIP/VTK, testy, przewodniki) działają; składnia JS poprawna (`node --check`), importy/eksporty modułów i wszystkie wywołania `/api/…` z frontendu mają odpowiedniki w `gui/app.py`.
- **Poprawki:** podgląd 2D chował podpowiedź komórki tylko przy ruchu myszy; po zmianie wyniku zostawała podpowiedź z poprzedniego wyniku (widoczna na zrzucie `gui_2d_krysztaly_mc_full.png`); teraz `Viewer2D.setResult()` ją chowa (`gui/static/js/viewer2d.js`). W dokumentach: zakres linii `write_series()` w `architektura.md`, polecenie `plot_profile.py` w `uruchamianie.md` §7 (nazwa pliku zależała od daty, teraz `--name profil_quick`), czasy przykładów zmierzone na wolnym komputerze (`heightmap_kaldera` ~3 s, `etna_3d` ~15 s, `--benchmark --quick` ~10 s, `ctest` Debug ~35 s), podpisy zrzutów kolejki.
- **Pomiar CA vs MC powtórzony** na wolnym komputerze (punkt 4.2): wyniki bitowo te same, czasy MC 1,5–2,8× krótsze niż przy grze w tle; przyczyna stałego `WmiPrvSE.exe` to zapytania WMI narzędzia producenta laptopa działającego w tle.
- Odświeżone zrzuty (zmieniony wygląd albo dane): `gui_zadania_postep`, `gui_zadania`, `gui_zadania_seria`, `gui_zadania_seria_pauza` (pasek kolejki w jednej linii), `gui_porownanie`, `gui_porownanie_koszt`, `gui_porownanie_sasiedztwo` (nowy pomiar), `gui_2d_krysztaly_mc_full` (bez nieaktualnej podpowiedzi).